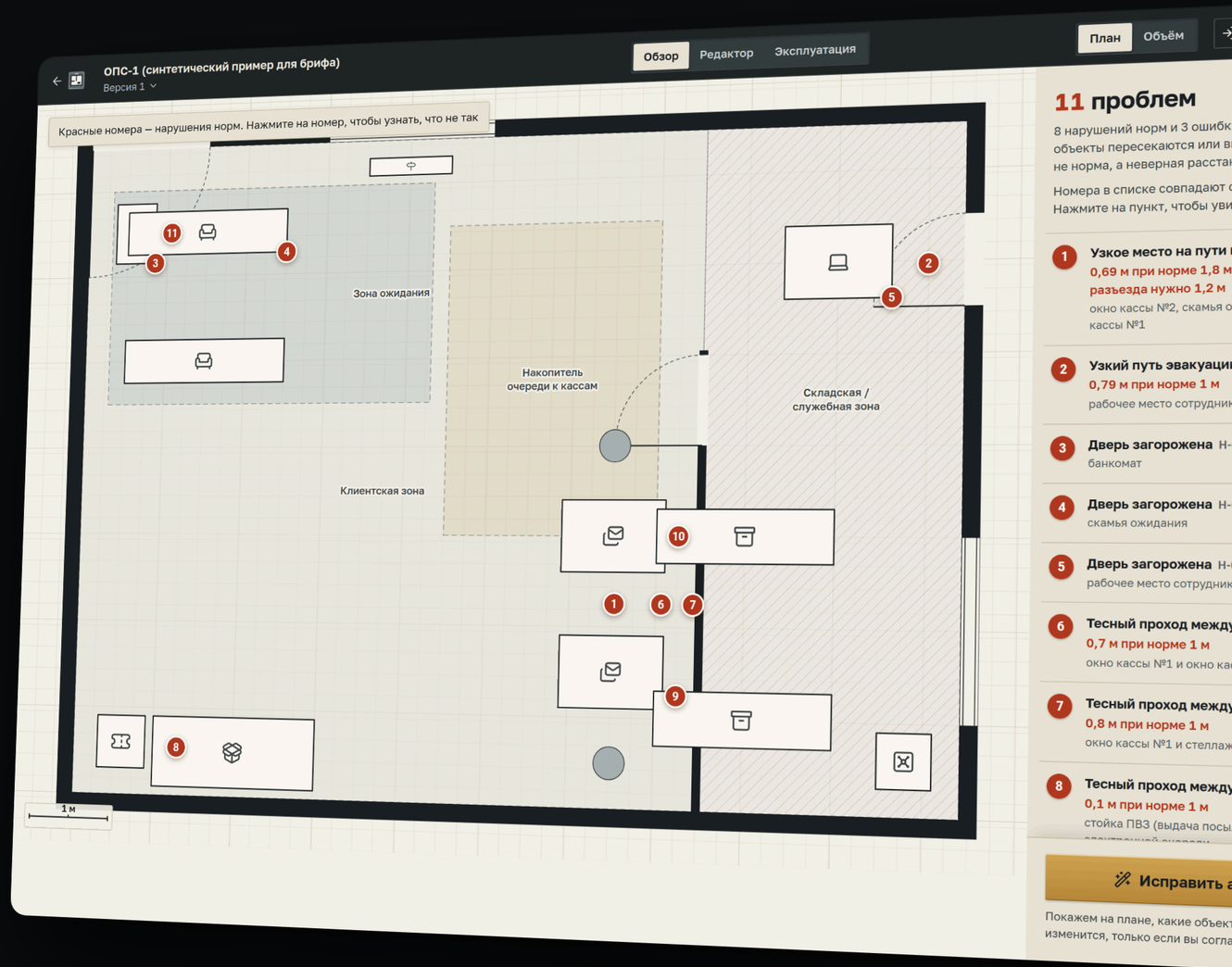
PostCode Challenge 2026

План опс

Цифровой двойник отделения, который сам проверяет себя по нормам

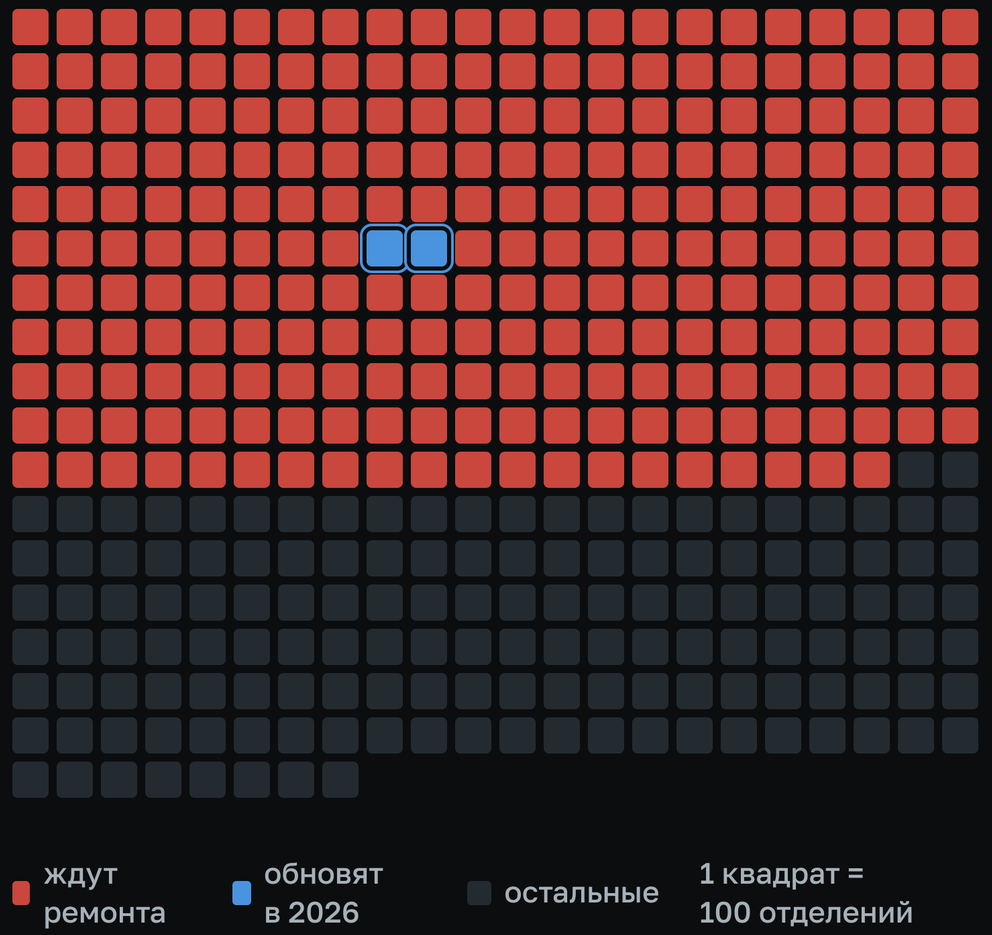


Команда «коломот» · трек «Цифровой двойник отделения Почты России»

24 000

отделений из 38 200 ждут ремонта

В 2026 году обновят **215**



Перепланировка сегодня: бумага, выезд и проверка на глаз. **Мы проверяем по нормам ещё до выезда.**

Заявление руководства Почты России, Совет Федерации, 6 августа 2026

Живой показ

Учебный план заказчика, без единой правки

ops-twin.duckdns.org:8080

Сервис открыт прямо сейчас

Редактор, который знает нормы

CAD рисует. **Этот редактор ещё и проверяет по нормам отделения, считает метры и объясняет, что исправить.**

Проверка на ходу
сдвинули объект, и через полсекунды номера и мерки на плане обновились

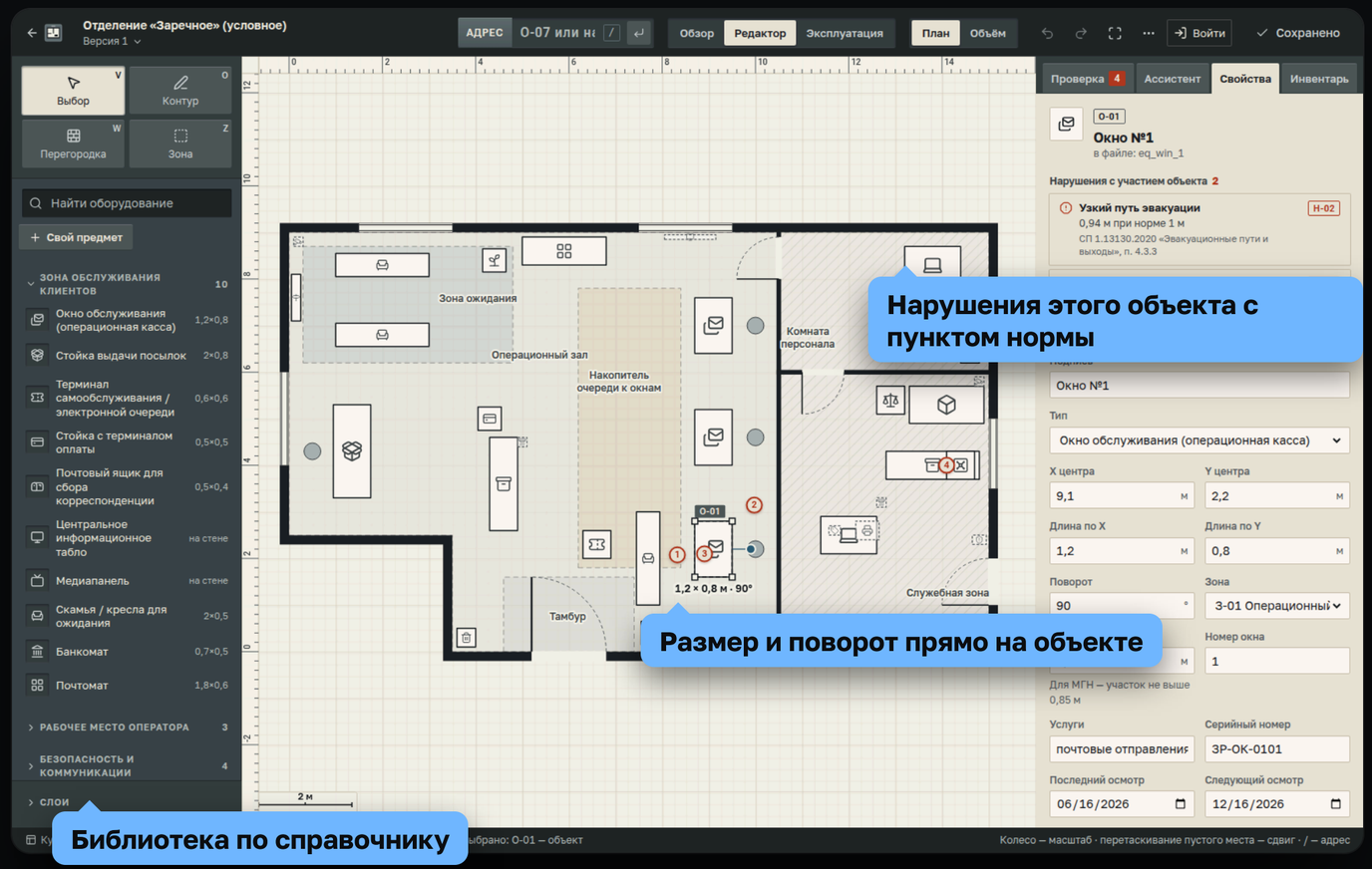
Привязки и выравнивание
к стене, в том числе наклонной, к соседям и группой; линейки в метрах

Помещение любой формы
мастер помещения, наклонные стены, двери и окна двойным щелчком

Свой справочник
новые типы оборудования без программиста; паспорт и учёт у каждого объекта

Работа не теряется
отмена на 120 шагов, черновик в браузере, версии со сравнением и сметой

Быстро везде
500 объектов при 60 кадрах в секунду, телефон и планшет, объём одной кнопкой



Новое к финалу: честный расчёт

0,74 м

Проход меряем, как его объезжает кресло-коляска. Острые углы занижали его до 0,64 м

2 из 11

Окна кассы не двигаем. Оба оставшихся нарушения у окон: это перепланировка

0

Предметов в дверях и на маршрутах после автоисправления

94 %

Лучшее место находит модель: без неё 61 %, и в 11 раз быстрее перебора

Все считают людей. Мы — метры.

Поток ×1,6 к обычному пику
42 человека в зале, очередь выходит в тамбур

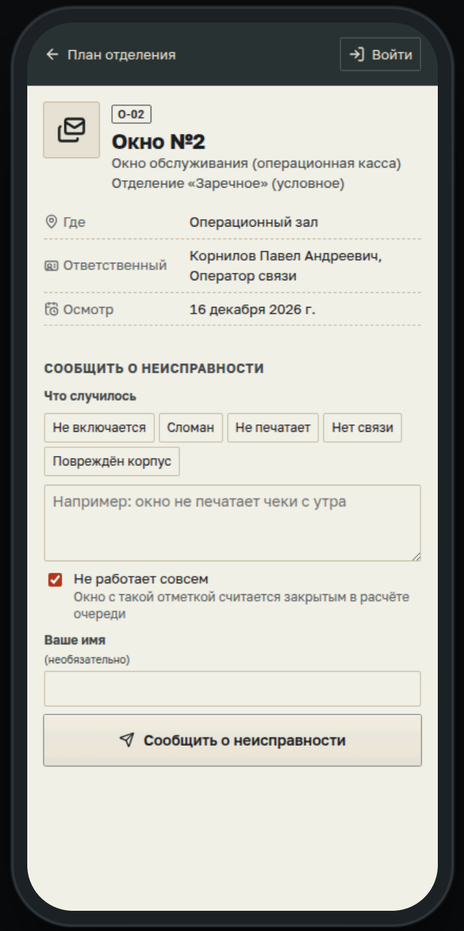
Коляска не проедет
проход от входа сужается с 1,4 до 0,34 м

Эвакуация перекрыта
0,57 м при норме 1,0 м, СП 1.13130, п. 4.3.3

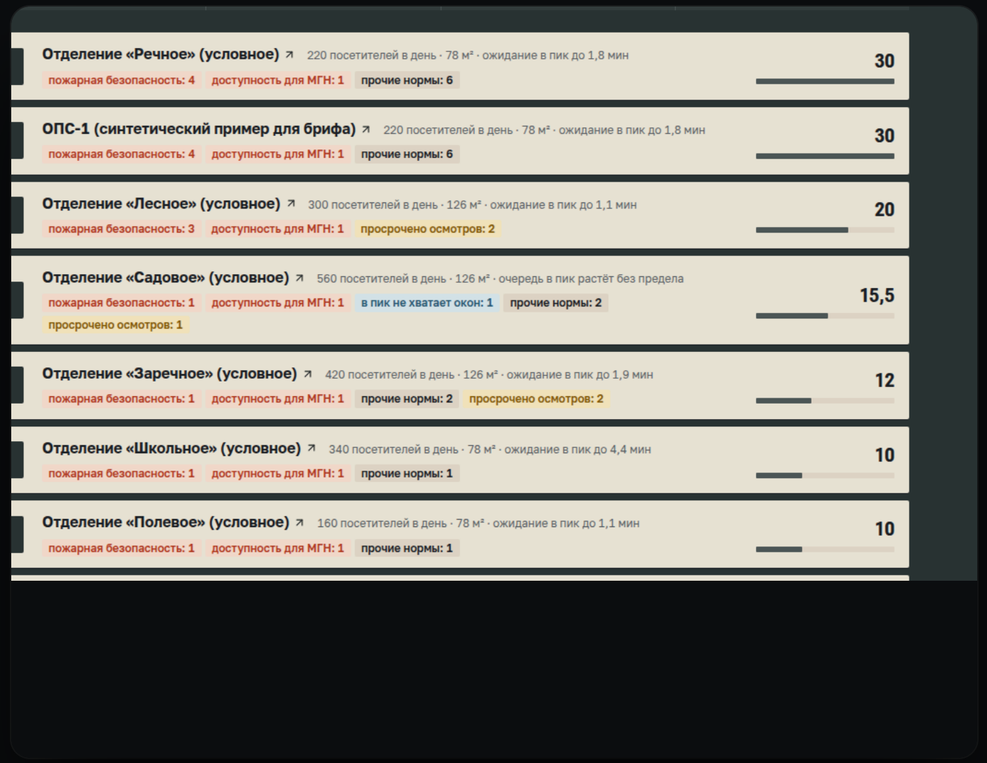


Очередь в пик прямо на плане: условное отделение «Заречное», красным отмечены люди вне накопителя

План работает и после согласования



1. QR-бирка на оборудовании
2. Сотрудник сообщает о поломке с телефона
3. Начальник видит её в утренней сводке
4. Сломанное окно сразу в расчёте очереди



Сеть отделений: какие ремонтировать первыми. Пожар и доступность весят больше

Код тот же, меняются настройки

Хранилище	~~SQLite, файл рядом с сервисом~~	**PostgreSQL: одна настройка DATABASE_URL**
Планы	~~Синтетические, в формате заказчика~~	**ИСС «Паспорт ОПС» и планы БТИ**
Очередь	~~Журнал электронной очереди в CSV~~	**Данные системы электронной очереди**
Обращения	~~Внутри сервиса~~	**Заявки в Service Desk**
Вход	~~Демо-сотрудники одной кнопкой~~	**Корпоративный вход сотрудников**
Учёт	~~Таблица для 1С и сверка~~	**Штатный обмен с учётной системой**
Языковая модель	~~Выключена, работает свой разбор фраз~~	**Любая по выбору Почты, в том числе внутри сети**
Хостинг	~~Демо-сервер~~	**Серверы Почты в России**

Что дальше

Камера с распознаванием людей

Детектор в браузере, лица не распознаются, наружу уходят только числа: фактическая очередь по часам.

Импорт планов БТИ и DXF

План отделения не рисуют заново, а загружают скан техпаспорта или чертёж проектировщика.

Все 38 тысяч отделений

Массовая загрузка из «Паспорта ОПС» в одну очередь на ремонт по всей стране.

Нормы без программиста

Редактор правил в интерфейсе, многоэтажные здания, уведомления об обращениях.

Спасибо!

11 → 2
нарушения на файле заказчика за 10 секунд

0,74 → 1,89 м
свободный путь от входа, норма 1,8 м

17
правил по пяти нормативным документам

94 %
задач, где модель находит лучшее место

376
автотестов

1
сервер без видеокарты и платных сервисов

Отсканируйте: это бирка банкомата в нашем живом сервисе

ops-twin.duckdns.org:8080

Для вопросов

Как устроено · Модель · Все 17 правил

Как устроено

Браузер
React и TypeScript, свой редактор на SVG, объём на three.js

Сервер
FastAPI и pydantic: схема плана, документация API

Геометрия
shapely на движке GEOS: сужение пола и поиск ширины

17 правил
число, документ и пункт у каждого; плюс 8 проверок данных

Ассистент
подбор мест, модель-бустинг, очередь M/M/c

Хранилище SQLite по умолчанию, PostgreSQL одной настройкой; версии с автором

Один процесс
Один образ Docker: без внешних сервисов, видеокарты и платных API.

Чистые функции
Один план даёт один ответ: кэш на 30 минут, тяжёлые расчёты идут по одному.

Права передаются
Всё под MIT, BSD, Apache: поэтому нет YOLOv8 и PyMuPDF с лицензией AGPL.

Модель решает, что проверить первым

1. **Сотни мест**
   сетка 25 см, два поворота, только разрешённые зоны
2. **Быстрый фильтр**
   чистая геометрия: внутри зоны, без пересечений, проход к окнам
3. **Полная проверка 24 лучших**
   все 17 правил; порядок задаёт модель

2 головы
«пройдёт ли проверку» и «войдёт ли в лучшие 5 %»

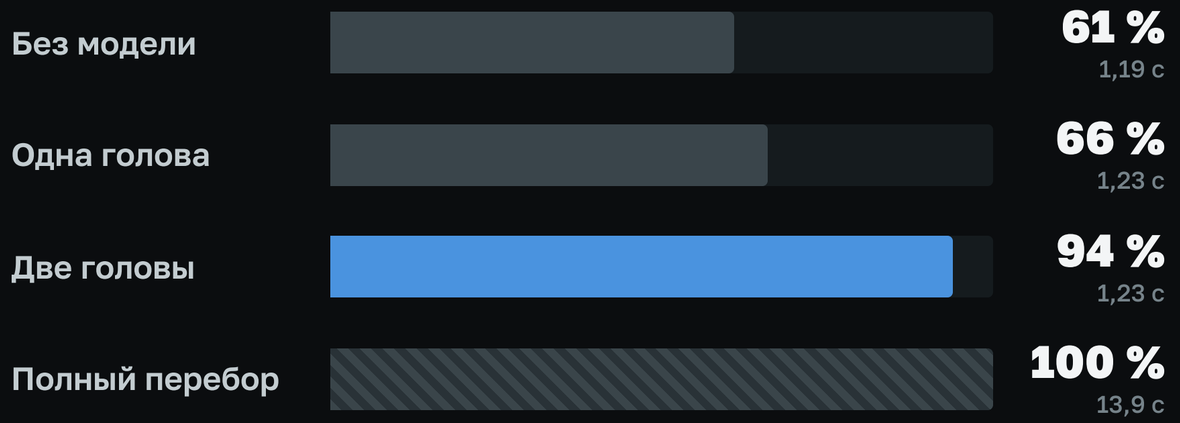
45
признаков: стены, проёмы, поток, строй

667 233
размеченные позиции, синтетические планы

0
ML-библиотек в поставке: деревья в JSON

Лучшее место найдено

180 задач на 26 планах, которых модель не видела; справа время на задачу



Полный перебор служит эталоном: находит лучшее всегда, но в 11 раз медленнее.

17 правил по шести документам

ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи»

Проход между рабочими местами ≥ 1,0 м	табл. 13, п. 4.5
Проход от стены ≥ 0,8 м	табл. 13, п. 4.5
Площадь рабочих мест 7,5 и 6,0 м²	п. 3.9
Зона посетителей ≥ 15 м² на окно	п. 3.9
Хранение посылок: 200 % + 60 %	п. 3.10

СП 59.13330.2020, доступность для МГН

Путь движения ≥ 1,8 м	п. 6.2.1
Разворот коляски Ø 1,4 м	п. 6.1.8
Низ окна ≤ 0,85 м	п. 8.1.7
Фронт стойки ≥ 1,0 м	п. 8.1.7
Площадка у двери 1,5 × 1,5 м	п. 6.1.8

СП 1.13130.2020, эвакуация

Пути эвакуации 1,2 / 1,0 / 0,7 м	п. 4.3.3

Правила противопожарного режима, ПП РФ № 1479

Зона открывания дверей свободна	п. 27 «б»
Тамбур без хранения	п. 27 «в»
Огнетушители: ≥ 2, путь ≤ 20 м	пп. 400, 406

Приказ Минцифры № 538

Охват населения на одно окно	пп. 2–4

Перечень оборудования ОПС (заказчик)

Терминал очереди ≤ 3 м от входа	раздел зоны клиентов
Пандус ≥ 1,2 м: нет в формате плана	не проверяется

И 8 проверок данных: уникальность номеров, объекты внутри помещения, пересечения, зоны, место оператора, свободные проёмы.